

## Développement, factorisation et identités remarquables

Leçon 1 : monômes et polynômes · Leçon 2 : somme de monômes semblables · Leçon 3 : développer, réduire et ordonner · Leçon 4 : factoriser par un facteur commun · Leçon 5 : les produits remarquables

## L'ESSENTIEL

## Leçon 1 : Monômes et polynômes

- Un **monôme** est une expression formée d'un nombre et de lettres **multipliés** entre eux, **sans aucune addition ni soustraction** :  $5x$  ;  $-3x^2$  ;  $7$  ;  $xy$ .
- Un **polynôme** est une **somme de monômes** :  $2x^2 + 5x - 3$ . Chaque morceau ( $2x^2$ ,  $5x$ ,  $-3$ ) est un **terme**.
- Le **degré d'un polynôme** est le **plus grand** des degrés de ses termes.

## LIRE UN MONOME : COEFFICIENT ET DEGRÉ

dans  $5x^2$  : coefficient 5, degré 2  
 $5x$  se lit  $5x^1$  : degré 1 · un nombre seul : degré 0

**Le signe fait partie du coefficient.** Le signe qui précède un terme lui **appartient** : dans  $2x^2 - 5x + 3$ , les trois termes sont  $2x^2$ ,  $-5x$  et  $+3$ , et le coefficient du deuxième est **-5**, non 5. Toute soustraction devient ainsi une addition.

**Le 1 non écrit.** Le monôme  $x$  a pour coefficient **1**, et  $-x$  a pour coefficient **-1**. En cas de doute, relis  $x$  comme  $1 \times x$ .

## Leçon 2 : Somme de monômes semblables

Deux monômes sont **semblables** lorsqu'ils ont la **même partie en lettres**, c'est-à-dire les mêmes lettres avec les **mêmes exposants**.

- Semblables :  $3x$  et  $5x$  ·  $2x^2$  et  $7x^2$  ·  $4ab$  et  $-ab$ .
- Non semblables :  $3x$  et  $3x^2$  (exposants différents) ·  $2x$  et  $2y$  (lettres différentes).

## ADDITIONNER DES MONOMES SEMBLABLES

on additionne les **coefficients**, la partie en lettres **ne change pas**  
 $3x + 5x = 8x$

**Réduire**, c'est effectuer ces regroupements. Une expression est **réduite** lorsqu'elle ne contient plus deux termes semblables. La partie en lettres joue le rôle d'une unité :  $3 \text{ kg} + 5 \text{ kg} = 8 \text{ kg}$ , et non  $8 \text{ kg}^2$ .

- Réduire n'est pas calculer : l'expression réduite garde la **même valeur** que celle de départ, quelle que soit la valeur de  $x$ .
- Une expression peut être irréductible :  $2x^2 + 3x$  est sa propre **forme finale**.
- Regrouper avant de calculer** : dans  $2x^2 + 5x + 3x^2 - x$ , on rassemble d'abord les  $x^2$ , puis les  $x$ .

**Contrôle.** Choisis une valeur simple, souvent  $x = 2$ , et calcule les deux expressions : des résultats différents signalent une erreur.

## Leçon 3 : Développer, réduire et ordonner

**Développer**, c'est transformer un **produit** en une **somme**.

## DISTRIBUTIVITE : facteur simple

$$k(a + b) = ka + kb$$

## DOUBLE DISTRIBUTIVITE : QUATRE PRODUITS

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

Chaque terme de la première parenthèse multiplie **chacun** des termes de la seconde : deux termes contre deux termes donnent **quatre** produits. On **réduit** ensuite, puis on **ordonne**.

**Le signe moins devant une parenthèse**

## TOUS LES SIGNES CHANGENT

$$-(x + 6) = (-1) \times (x + 6) = -x - 6$$

La distributivité s'applique à **tous** les termes, pas seulement au premier. Même règle dans une soustraction d'expressions : devant

$(x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 10x + 25)$ , on change **les trois** signes de la seconde parenthèse avant de réduire.

## Ordonner un polynôme

On range les termes du **degré le plus grand** au **degré le plus petit** : le polynôme est **ordonné selon les puissances décroissantes**. On n'écrit pas  $-17 - x + 13x^2 + x^3$ , mais  $x^3 + 13x^2 - x - 17$ . Deux polynômes ainsi rangés se comparent terme à terme, et le degré se lit sur le premier terme.

Termine tout développement par ces deux gestes enchaînés : **réduire**, puis **ordonner**.

## Leçon 4 : Factoriser par un facteur commun

**Factoriser**, c'est transformer une **somme** en un **produit** : c'est l'opération **inverse** du développement. On cherche un **facteur commun** à tous les termes, puis on l'écrit devant une parenthèse.

## FACTEUR COMMUN

$$ka + kb = k(a + b)$$

$$4x + 4y = 4(x + y) \quad 15x^2 - 3x = 3x(5x - 1)$$

$$7(x + 2) + x(x + 2) = (x + 2)(7 + x)$$

- Le facteur commun est un **nombre**, une **lettre**, les deux, ou une **parenthèse entière**.
- C'est la distributivité **lue de droite à gauche** : rien de nouveau, un nouveau sens de lecture.
- On **vérifie toujours** en développant le résultat : on doit retrouver l'expression de départ.

## Sortir le plus grand facteur commun

Une factorisation peut être correcte sans être **terminée** :  $12x^2 + 18x = 2(6x^2 + 9x)$  est vrai, mais la parenthèse contient encore un facteur commun. La factorisation complète est  $6x(2x + 3)$ .

- Les nombres** : le plus grand diviseur commun des coefficients (ici 6 pour 12 et 18).
- Les lettres** : chaque lettre présente dans **tous** les termes, avec son **plus petit exposant** (ici  $x$ ).

## Leçon 5 : Les produits remarquables

## LES TROIS IDENTITES REMARQUABLES : pour tous nombres a et b

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

- Le terme  $2ab$  s'appelle le **double produit**.
- On lit ces égalités **dans les deux sens** : de gauche à droite pour **développer**, de droite à gauche pour **factoriser**. Ainsi  $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$  et  $x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$ .
- La troisième s'appelle aussi **différence de deux carrés** : c'est la seule des trois qui donne un résultat à **deux** termes.
- Les deux premières ne diffèrent que par le **signe du double produit** ; le dernier terme est **toujours positif**, car  $b^2$  et  $(-b)^2$  sont égaux.

## Trouver a et b, choisir l'identité

Ecris  $a$  et  $b$  à part **avant** d'appliquer la formule, en gardant les **monômes entiers**. Dans  $(3x - 2)^2$ , on a  $a = 3x$  et  $b = 2$ , donc  $a^2 = (3x)^2 = 9x^2$  et  $2ab = 2 \times 3x \times 2 = 12x$  : le résultat est  $9x^2 - 12x + 4$ .

- Pour développer**, deux questions : est-ce un **carré** (trois termes) ou un produit d'une somme par une différence des mêmes termes (deux termes) ? Puis : quel est le **signe intérieur** ? Il donne le signe du double produit.

- Pour **factoriser**, on lit à l'envers. Devant une **différence de deux termes**, on regarde si chacun est un carré : la troisième identité s'applique. Devant **trois termes**, on vérifie que le premier et le dernier sont des carrés, puis que celui du milieu est bien le double produit.

**Calcul mental.**  $101^2 = (100 + 1)^2 = 10\,000 + 200 + 1 = 10\,201$  .  
 $99 \times 101 = (100 - 1)(100 + 1) = 10\,000 - 1 = 9\,999$ .

## PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ « Dans  $-3x^2$ , le coefficient est 3. » •  $5x = 5 + x$

✓ Le **signe appartient au coefficient** : celui de  $-3x^2$  est  $-3$ , et dans  $2x^2 - 5x + 3$  le deuxième coefficient est  $-5$ . Et  $5x$  signifie 5 **multiplié** par  $x$  : pour  $x = 2$ ,  $5x = 10$  tandis que  $5 + x = 7$ .

✗  $2x^2 + 3x = 5x^3$  •  $2x^2 + 3x = 5x$  •  $3x + 5x = 8x^2$

✓ On n'additionne que des monômes **semblables**, et l'on ajoute alors les **coefficients** sans toucher à la partie en lettres :  $3x + 5x = 8x$ . Comme  $2x^2$  et  $3x$  ne sont pas semblables,  $2x^2 + 3x$  est **déjà réduit** : on ne touche à rien.

✗  $-(x + 6) = -x + 6$  •  $(x^2 + 6x + 9) - (x^2 - 10x + 25) = 6x + 9 - 10x + 25$

✓ Le signe moins change **tous** les signes :  $-(x + 6) = -x - 6$ . Contrôle pour  $x = 1$  :  $-(1 + 6) = -7$ , comme  $-1 - 6$ , alors que  $-1 + 6 = 5$ . Dans la soustraction, **les trois** signes changent, et le résultat est  $16x - 16$ .

✗  $7x + 7 = 7(x + 0)$

✓ Quand un terme est **tout entier** le facteur commun, il reste **1** dans la parenthèse, et non 0 :  $7x + 7 = 7(x + 1)$ . Le développement le montre aussitôt, car  $7(x + 0)$  redonnerait  $7x$ .

✗  $12x^2 + 18x = 2(6x^2 + 9x)$

✓ Factorisation **incomplète** :  $6x^2$  et  $9x$  ont encore  $3x$  en commun. On sort le **plus grand** facteur commun :  $12x^2 + 18x = 6x(2x + 3)$ .

✗  $(a + b)^2 = a^2 + b^2$  •  $(x + 3)^2 = x^2 + 9$

✓ L'erreur la plus fréquente de tout le calcul littéral : il manque le **double produit**.  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ , donc  $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$ . Le carré d'une somme a **trois** termes.

✗  $(3x - 2)^2 = 3x^2 - 12x + 4$

✓ Ici  $a$  est le **monôme entier**  $3x$ , ni 3 ni  $x$  :  $a^2 = (3x)^2 = 9x^2$ , et  $2ab = 2 \times 3x \times 2 = 12x$ . Donc  $(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$ . Mets des **parenthèses** avant d'élever un monôme au carré.

## A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 **Monôme** : nombre et lettres multipliés, sans + ni -. **Polynôme** : somme de monômes. Le **coefficient** garde son signe, le **degré** est l'exposant ;  $x$  vaut  $1x$ , un nombre seul est de degré 0, et le degré d'un polynôme est le plus grand degré de ses termes.
- 2 **Monômes semblables** : même partie en lettres. On additionne les coefficients, la partie en lettres ne change pas :  $3x + 5x = 8x$ .  $2x^2 + 3x$  ne se réduit pas.
- 3 **Développer** :  $k(a + b) = ka + kb$  et  $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$  : **quatre** produits à écrire.
- 4 Un signe - devant une parenthèse change **tous** les signes :  $-(x + 6) = -x - 6$ . En cas de doute, remplace-le par  $(-1) \times$ .
- 5 Après un développement : **réduire**, puis **ordonner** selon les puissances décroissantes.
- 6 **Factoriser** : somme  $\rightarrow$  produit,  $ka + kb = k(a + b)$ . Sortir le **plus grand** facteur commun (plus grand diviseur commun des nombres, chaque lettre au plus petit exposant), sans oublier les **1**, puis **vérifier en développant**.
- 7 **Les trois identités** :  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$  ;  $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$  ;  $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$ . Lues dans les deux sens.
- 8 Avant d'appliquer une identité, écris  $a$  et  $b$  à part, **monômes entiers**, avec des parenthèses :  $(3x)^2 = 9x^2$ . Contrôle final avec une valeur simple de la lettre.